フォトアルバム・ビューア - 完全仕様書

Version: 1.0.0
Date: 2026-03-15
Author: 山田 太郎

目次

1. 概要
2. システム構成
3. 画面遷移図
4. 画面仕様
5. 機能仕様
6. データモデル
7. API仕様
8. 状態管理
9. ディレクトリ構成
10. 実装ノート

1. 概要

1.1 目的

本書は、フォトアルバム・ビューアの全画面・全機能・全データ構造・全API・全状態管理・全ディレクトリ構成を、実装者が迷わない粒度で定義する。

1.2 対象ユーザー

- 一般ユーザー（閲覧のみ）
- 管理者（アップロード・編集・削除・ユーザー管理）

1.3 技術スタック

- フレームワーク: Next.js 14.2.3 (App Router)
- 言語: TypeScript 5.4.5
- ランタイム: Node.js 20.11.0 LTS
- データベース: PostgreSQL 16.2
- ORM: Prisma 5.14.0
- 認証: NextAuth.js 4.24.7
- 画像処理: sharp 0.33.4
- ストレージ: ローカルファイルシステム（./uploads/）
- テスト: Vitest 1.6.0 + Playwright 1.44.0
- パッケージマネージャ: pnpm 9.4.0

1.4 アーキテクチャ

1.5 データフロー

1.6 ディレクトリ構成

1.6.1 プロジェクトルート

```
photo-viewer/
├── .env.local
├── .env.local.example
├── .gitignore
├── .prettier.cjs
├── .eslint.cjs
├── .vitest.config.ts
├── .playwright.config.ts
├── .prisma.schema
├── .prisma.seed.ts
├── .next.config.mjs
├── .tailwind.config.ts
├── .postcss.config.cjs
├── .tsconfig.base.tsconfig.app.tsconfig.test.tsconfig.prisma.tsconfig.seed.tsconfig.scripts.tsconfig.root.tsconfig.e2e.tsconfig.vitest.tsconfig.playwright.package.jsonpnpm-lock.yaml
├── .pnpm-workspace.yaml
├── .uploads/
│   ├── .originals/
│   ├── .thumbnails/
│   ├── .medium/
│   ├── .large/
│   ├── .tmp/
│   ├── .avatars/
│   ├── .backup/
│   ├── .logs/
│   ├── ..gitkeep
│   ├── ..gitignore
│   ├── ..gitignore.backup
│   ├── ..gitignore.bak
│   ├── ..gitignore.old
│   ├── ..gitignore.orig
│   ├── ..gitignore.rej
│   ├── ..gitignore.swp
│   ├── ..gitignore.swo
│   ├── ..gitignore.tmp
│   ├── ..gitignore.log
│   ├── ..gitignore.lock
│   ├── ..gitignore.pid
│   ├── ..gitignore.sock
│   ├── ..gitignore.test
│   ├── ..gitignore.spec
│   ├── ..gitignore.mock
│   ├── ..gitignore.fixture
│   ├── ..gitignore.snapshot
│   ├── ..gitignore.coverage
│   ├── ..gitignore.dist
│   ├── ..gitignore.build
│   ├── ..gitignore.cache
│   ├── ..gitignore.node_modules
│   ├── ..gitignore.pnpm-store
│   ├── ..gitignore.next
│   ├── ..gitignore.prisma
│   ├── ..gitignore.env
│   ├── ..gitignore.secret
│   ├── ..gitignore.key
│   ├── ..gitignore.pem
│   ├── ..gitignore.crt
│   ├── ..gitignore.csr
│   ├── ..gitignore.der
│   ├── ..gitignore.p12
│   ├── ..gitignore.pfx
│   ├── ..gitignore.jks
│   ├── ..gitignore.keystore
│   ├── ..gitignore.truststore
│   ├── ..gitignore.cert
│   ├── ..gitignore.ca
│   ├── ..gitignore.root
│   ├── ..gitignore.intermediate
│   ├── ..gitignore.chain
│   ├── ..gitignore.fullchain
│   ├── ..gitignore.dhparam
│   ├── ..gitignore.ssl
│   ├── ..gitignore.tls
│   ├── ..gitignore.ssh
│   ├── ..gitignore.gpg
│   ├── ..gitignore.asc
│   ├── ..gitignore.sig
│   ├── ..gitignore.md5
│   ├── ..gitignore.sha1
│   ├── ..gitignore.sha256
│   ├── ..gitignore.sha512
│   ├── ..gitignore.checksum
│   ├── ..gitignore.hash
│   ├── ..gitignore.tar
│   ├── ..gitignore.gz
│   ├── ..gitignore.zip
│   ├── ..gitignore.rar
│   ├── ..gitignore.7z
│   ├── ..gitignore.bz2
│   ├── ..gitignore.xz
│   ├── ..gitignore.lz4
│   ├── ..gitignore.zst
│   ├── ..gitignore.iso
│   ├── ..gitignore.dmg
│   ├── ..gitignore.img
│   ├── ..gitignore.vhd
│   ├── ..gitignore.vhdx
│   ├── ..gitignore.vmdk
│   ├── ..gitignore.qcow2
│   ├── ..gitignore.ova
│   ├── ..gitignore.ovf
│   ├── ..gitignore.vagrant
│   ├── ..gitignore.box
│   ├── ..gitignore.deb
│   ├── ..gitignore.rpm
│   ├── ..gitignore.apk
│   ├── ..gitignore.ipa
│   ├── ..gitignore.aab
│   ├── ..gitignore.exe
│   ├── ..gitignore.msi
│   ├── ..gitignore.dll
│   ├── ..gitignore.so
│   ├── ..gitignore.dylib
│   ├── ..gitignore.a
│   ├── ..gitignore.lib
│   ├── ..gitignore.obj
│   ├── ..gitignore.pdb
│   ├── ..gitignore.ilk
│   ├── ..gitignore.exp
│   ├── ..gitignore.map
│   ├── ..gitignore.log.1
│   ├── ..gitignore.log.2
│   ├── ..gitignore.log.3
│   ├── ..gitignore.log.4
│   ├── ..gitignore.log.5
│   ├── ..gitignore.log.6
│   ├── ..gitignore.log.7
│   ├── ..gitignore.log.8
│   ├── ..gitignore.log.9
│   ├── ..gitignore.log.10
│   ├── ..gitignore.log.11
│   ├── ..gitignore.log.12
│   ├── ..gitignore.log.13
│   ├──
```